

REQUERIMIENTOS

¿Qué es un requerimiento?

Son la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas.

- Estos requerimientos reflejan las necesidades de los clientes de un sistema que ayude a resolver algún problema.

Requerimientos Funcionales

Describen el comportamiento de un sistema cuando se cumplen ciertas condiciones.

Requerimientos No funcionales

Representan características generales y restricciones de la aplicación o sistema que se esté desarrollando.

Requerimientos Funcionales

Son declaraciones de:

- ✓ Los servicios que debe proporcionar el sistema,
- ✓ De la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y
- ✓ De cómo se debe comportar en situaciones particulares.

En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer.

Requerimientos No Funcionales

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema.

Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o servicios individuales del sistema.

El incumplimiento de un requerimiento no funcional puede significar que el sistema entero sea inutilizable.

Por ejemplo, si un sistema de vuelo no cumple sus requerimientos de fiabilidad, no se certificará como seguro para el funcionamiento; si un sistema de control de tiempo real no cumple sus requerimientos de rendimiento, las funciones de control no funcionarán correctamente.

- Los requerimientos no funcionales surgen de las necesidades del usuario, debido a:
 - ✓ las **restricciones** en el presupuesto,
 - ✓ a las **políticas** de la organización,
 - ✓ a la necesidad de **interoperabilidad** con otros sistemas software o hardware,
 - ✓ o a **factores externos** como regulaciones de seguridad o legislaciones sobre privacidad.

Requerimientos No Funcionales (cont.)

- Se pueden clasificar en dos categorías:
 1. Cualidades observables en tiempo de ejecución, como por ejemplo la usabilidad y la seguridad.
 2. Cualidades relacionadas con la evolución del sistema, como por ejemplo Mantenibilidad y Escalabilidad, las cuales están inmersas en la estructura del sistema de software.

Ejemplo de un objetivo del sistema que se refiere a la **usabilidad** de un sistema de control del tráfico aéreo

- **Objetivo del sistema:**

Debe ser fácil para los controladores experimentados utilizar el sistema y se debe organizar de tal modo que se minimicen los errores del usuario.

- **Requerimiento no funcional verificable:**

Después de una formación de dos horas, a los controladores experimentados les deberá ser posible utilizar todas las funciones del sistema. Después de esta formación, la media de errores cometidos por los usuarios experimentados no excederá de dos por día.

¿Requerimientos no funcionales en requerimientos funcionales?

Los requerimientos no funcionales suelen expresarse de una manera general y sin hacer referencia a algún módulo, transacción o característica del sistema, sino pasarían a ser requerimientos funcionales.

- Por ejemplo:

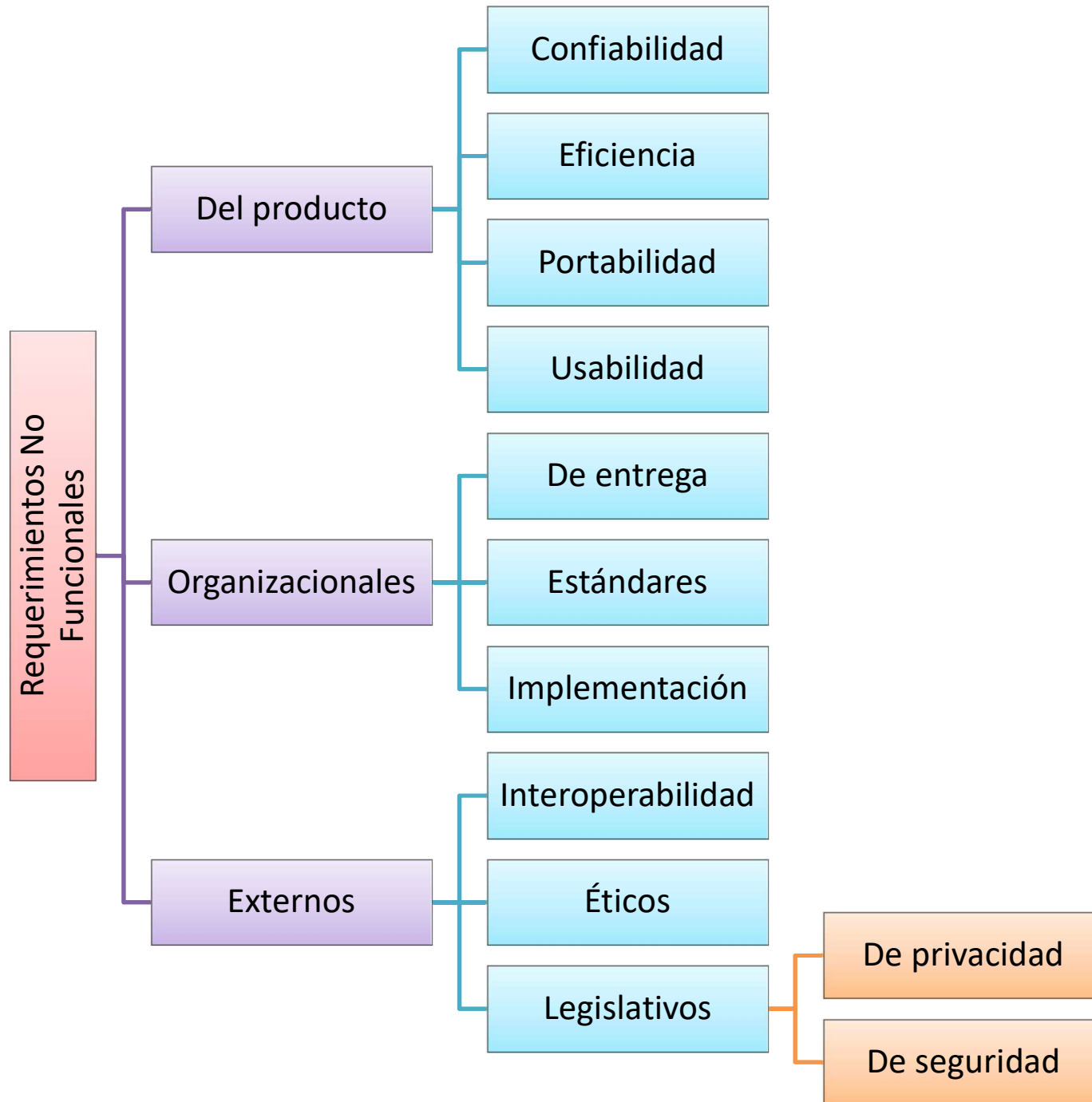
El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado.

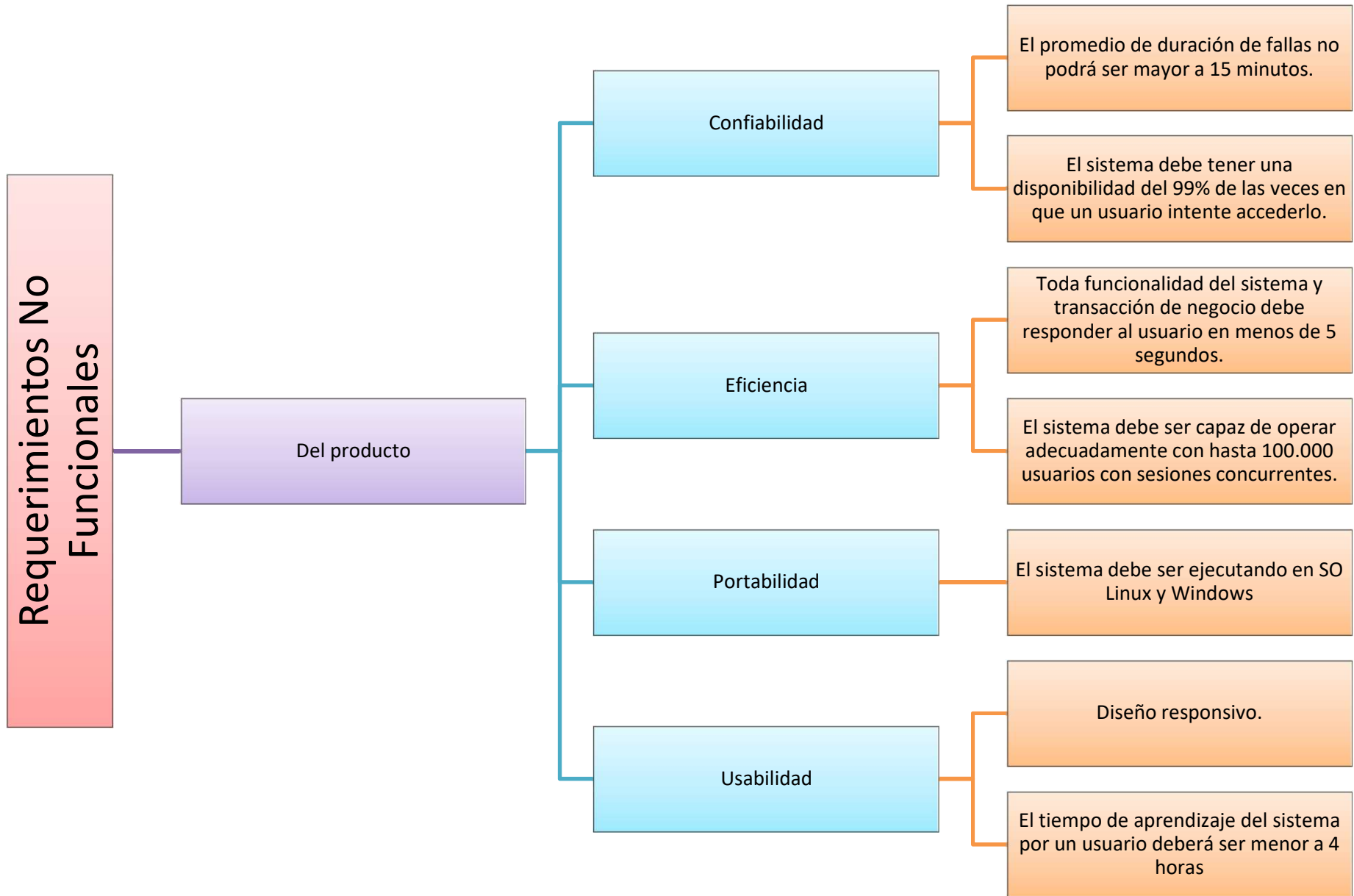
Los requerimientos no funcionales pueden a su vez derivar en requerimientos funcionales, tomando como ejemplo el anterior:

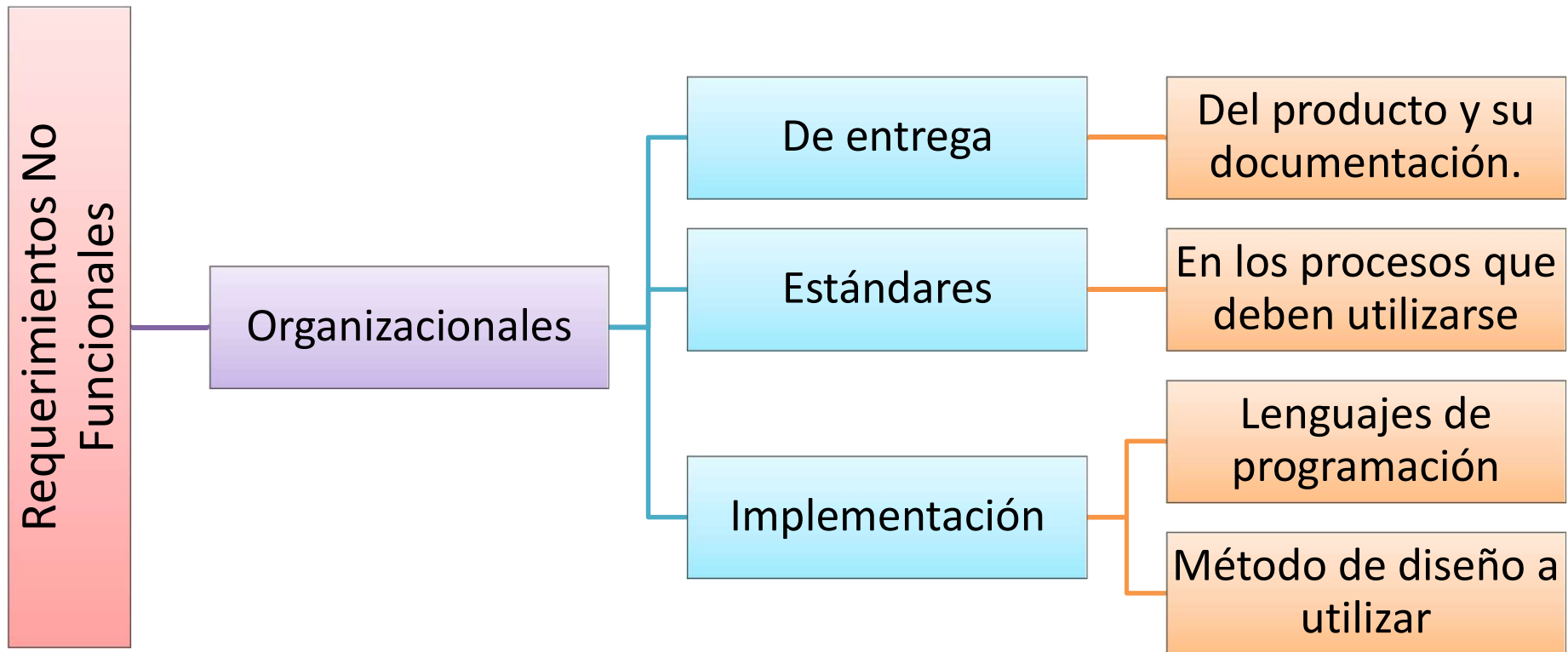
El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contraseña. Sólo los usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema.

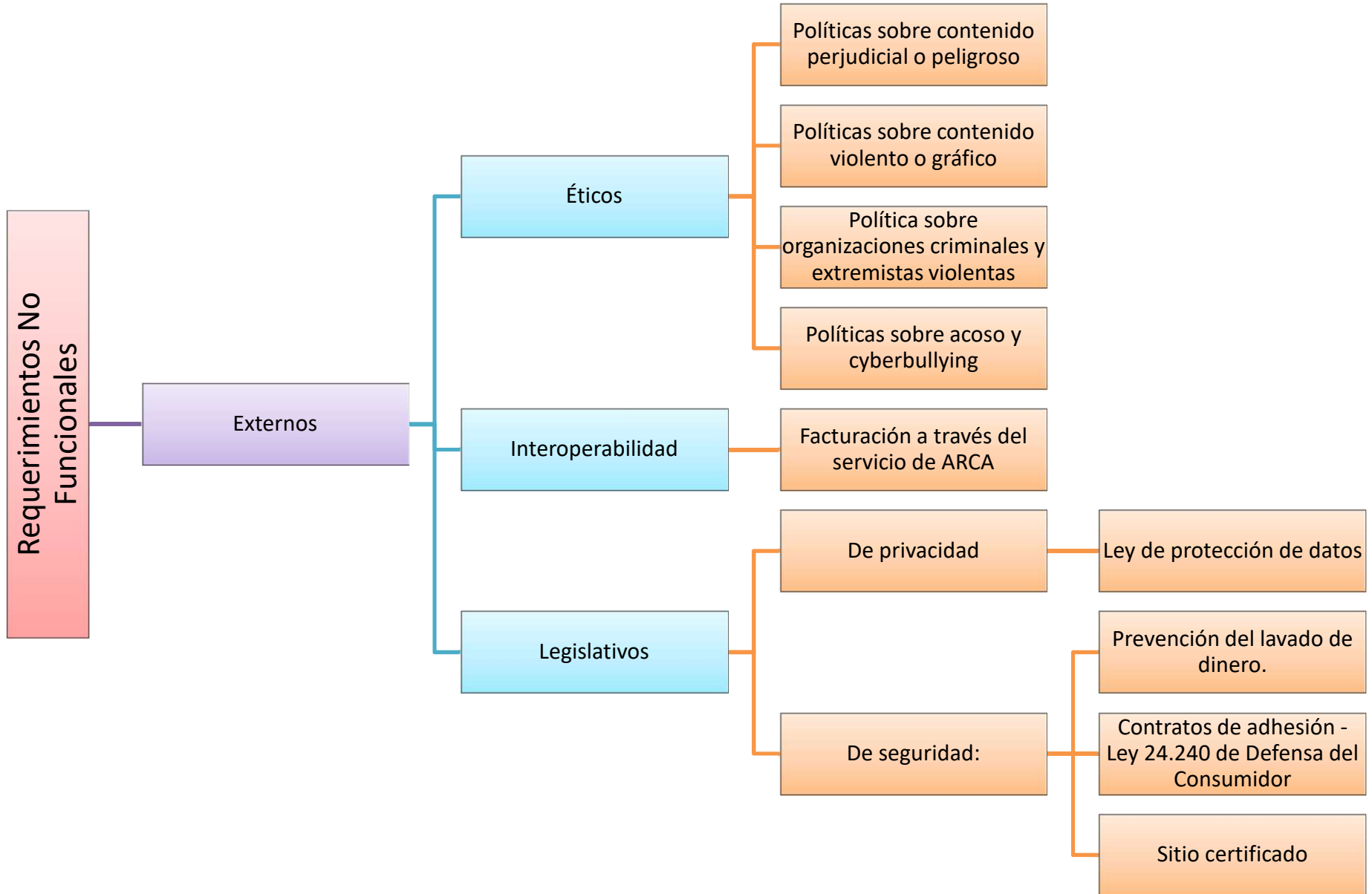
Sin embargo...

- No todos los requerimientos no funcionales pueden derivarse en requerimientos funcionales, por lo cual es muy importante definir los criterios de aceptación.









Autoevaluación



<https://forms.gle/5hs5PNPpt1gHG7fB7>

¿Cómo entender los requerimientos del software?



Identificación de los participantes

- Cualquier persona que se beneficie en forma directa o indirecta del sistema en desarrollo.
- Durante la concepción, debe hacerse la lista de personas que harán aportes cuando se recaben los requerimientos. La lista inicial crecerá cuando se haga contacto con los participantes porque a cada uno se le hará la pregunta: “¿A quién más piensa que debe consultarse?”

Múltiples puntos de vista ¿Qué hago?

- Se debe clasificar toda la información de los participantes (incluso los requerimientos inconsistentes y conflictivos) en forma que permita a quienes toman las decisiones escoger para el sistema un conjunto de requerimientos que tenga coherencia interna.

Hacer las primeras preguntas



Centradas en los usuarios, en las metas y beneficios generales.

¿Quién usará la solución?

¿Cuál será el beneficio económico de una solución exitosa?

¿Quién está detrás de la solicitud de este trabajo?

Entender mejor el problema y hacer que el cliente exprese sus percepciones respecto de la solución

¿Qué problemas resolvería esta solución?

¿Puede mostrar (o describir) el ambiente de negocios en el que se usaría la solución?

¿Hay aspectos especiales del desempeño o restricciones que afecten el modo en el que se enfoque la solución?

Centradas en la eficacia de la actividad de comunicación en sí

¿Estoy haciendo demasiadas preguntas?

¿Puede otra persona dar información adicional?

¿Debería preguntarle algo más?

INDAGACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Actividad también llamada
*recabación/elicitación de los
requerimientos*

Lineamientos básicos para conducir una reunión a fin de recabar los requerimientos en forma colaborativa:

- ✓ Tanto ingenieros de software como otros participantes intervienen en las reuniones.
- ✓ Se establecen **reglas** para la preparación y participación.
- ✓ Se sugiere una **agenda** con suficiente formalidad para cubrir todos los puntos importantes, pero con la suficiente informalidad para que estimule el libre flujo de ideas.
- ✓ Un “**facilitador**” (cliente o Product Owner/Scrum master) controla la reunión.
- ✓ Se utiliza un “**mecanismo de definición**” (que pueden ser hojas de trabajo, tablas sueltas, etiquetas adhesivas, pizarrón electrónico, grupos de conversación o foro virtual, minuta de reunión, etc).

Algunas técnicas para la obtención de requisitos:

Entrevistas

Escenarios

- UC
- ¿Qué pasa si?
- ¿Cómo se hace esto?

Prototipos.

- Esta técnica es una herramienta valiosa. para aclarar requisitos ambiguos.

Reuniones

Observación

Historias de usuarios

- Deben ser escritos por el cliente.
- "persona + necesidad + propósito".

Requerimiento del usuario

✓ Formato de una historia de usuario

Como <rol>, necesito <objetivo> para poder <alguna razón/beneficio>

- Como **dueño**, necesito **tener el stock actualizado** para poder **controlar potenciales extravíos o roturas de los productos por parte de los empleados**.
- Como dueño, quiero que el nuevo sistema utilice la base de datos existente del sistema actual en lugar de crear una nueva, para poder mantener una única base de datos.

Requerimiento del usuario (cont.)

- ✓ Siempre debe distinguir entre los requerimientos deseables y los obligatorios.
 - Los requerimientos obligatorios son los requerimientos a los que el sistema debe dar soporte y normalmente se redactan en futuro simple o presente.
 - Los requerimientos deseables no son fundamentales y se redactan en futuro condicional.

Requerimientos del sistema

- Son versiones extendidas de los requerimientos del usuario que son utilizados por los ingenieros de software como punto de partida para el diseño del sistema.
- Agregan detalle y explican cómo el sistema debe proporcionar los requerimientos del usuario.

¿Existen otros requerimientos?

Requerimientos normales.

- Si están presentes, el cliente queda satisfecho.
- Objetivos y metas que se establecen para un producto o sistema durante las reuniones con el cliente.
- Ejemplos: funciones específicas del sistema y niveles de rendimiento definidos.

Requerimientos esperados.

- Su ausencia causará insatisfacción.
- Ejemplos: fácil interacción humano/máquina, operación general correcta y confiable, y facilidad para instalar el software.

Requerimientos emocionantes.

- Estas características van más allá de las expectativas del cliente y son muy satisfactorias si están presentes.
- Capacidades inesperadas (una app de música que según estado de ánimo te regule el estilo de música, avisar de una acción esperada y no realizada, programar el envío de un mail, entrega automatizada por dron, etc.) que agradan a todos los usuarios del producto.

Los requerimientos emocionantes:

- No se detectan con facilidad
- Llevan años de estudio de mercado, tecnológicos y costumbres sociales.
- Suponen un riesgo económico si el usuario, empresa o Estado no lo acepta, ya sea por razones legislativas, de infraestructura o comerciales.
- Ejemplo [Google Voice](#), no estaba disponible en Argentina. Uno de los inconvenientes de su llegada era que para ello ***se necesitaba un acuerdo con los operadores telefónicos***. La intención es centralizar bajo un sólo número varias líneas, sean fijas o móviles, y gestionar la recepción de llamadas desde la Web.

Con el **hábito**, las características que al principio se definían como requerimientos emocionantes, pueden pasar a ser requerimientos esperados, y unos años después, considerarse requerimientos normales.

Aquello que al ser lanzado al mercado ha fascinado al cliente, con el paso del tiempo es percibido cada vez más como la norma (especialmente si otros competidores también lo utilizan) y se convierte en algo normal.

Ejemplo: pantalla táctil, chatbot, etc.

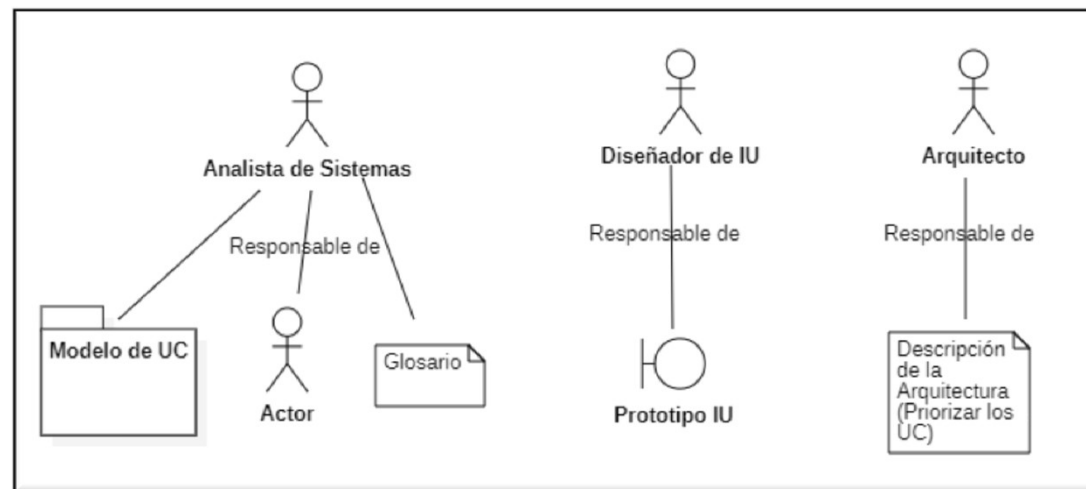
¿Qué información se produce como consecuencia de recabar los requerimientos?



- ✓ Un **enunciado** de la necesidad y su factibilidad.
- ✓ Un enunciado acotado del alcance del sistema o producto.
- ✓ Una lista de clientes, usuarios y otros **participantes** que intervienen en la indagación de los requerimientos.
- ✓ Una descripción del ambiente técnico del sistema.
- ✓ Una lista de **requerimientos** (de preferencia organizados por función) y las restricciones del dominio que se aplican a cada uno.
- ✓ Un conjunto de **escenarios de uso** que dan perspectiva al uso del sistema o producto en diferentes condiciones de operación.
- ✓ Cualquier **prototipo** desarrollado para definir requerimientos.

Cada uno de estos productos del trabajo es revisado por todas las personas que participan en la indagación de los requerimientos.

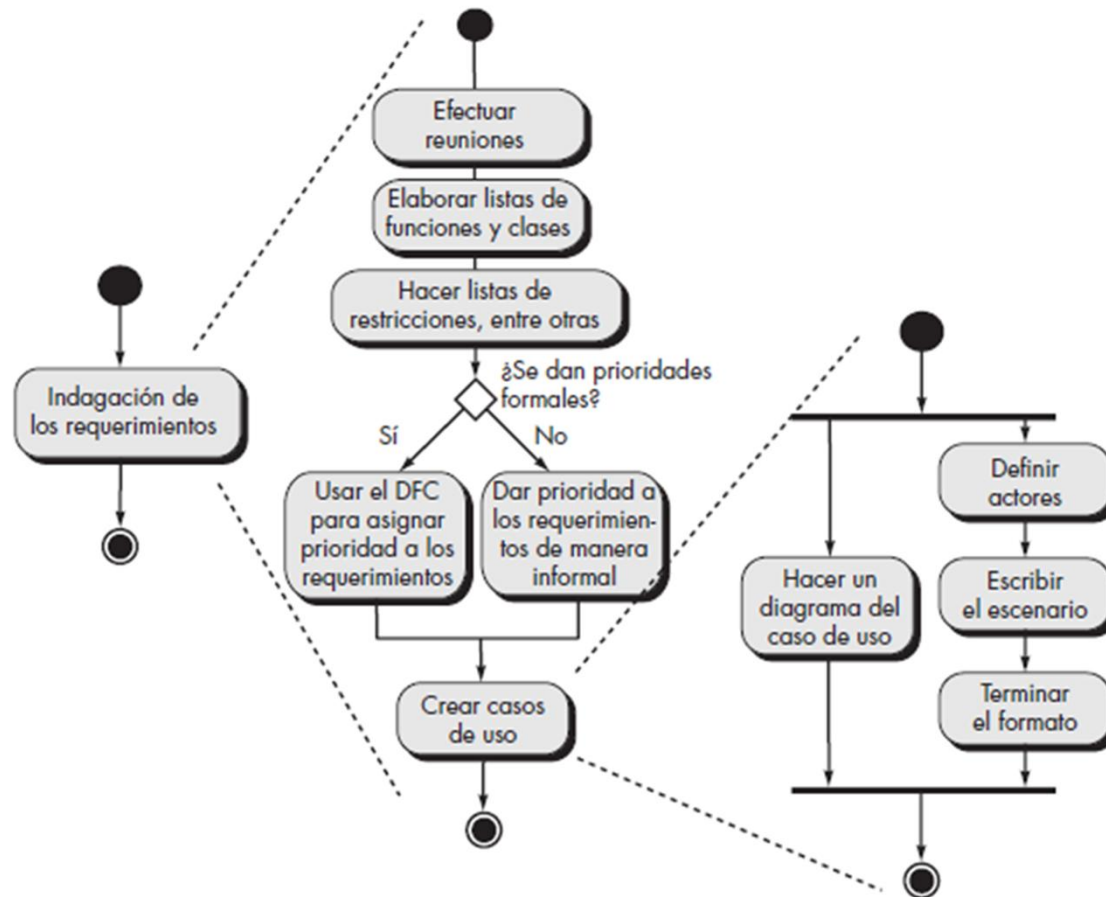
Captura de requisitos como Casos de Uso



Modelo de Casos de Uso

- El modelo cambia en forma dinámica a medida que se aprende más sobre el sistema por construir, y otros participantes comprenden más lo que en realidad requieren.

Diagramas de actividad de UML para indagar los requerimientos



Negociación de los requerimientos

El objetivo es que los clientes **ganan** porque obtienen el sistema o producto que satisface la mayoría de sus necesidades y el equipo de software **gana** porque trabaja con presupuestos y plazos realistas.

El arte de la negociación

1. **Reconocer que no es una competencia.** Para tener éxito, ambas partes tienen que sentir que han ganado o logrado algo. Las dos tienen que llegar a un compromiso.
2. **Mapear una estrategia.** Decidir qué es lo que le gustaría lograr; qué quiere obtener la otra parte y cómo hacer para que ocurran las dos cosas.
3. **Escuchar activamente.** No trabaje en la formulación de su respuesta mientras la otra parte esté hablando. Escúchela. Es probable que obtenga conocimientos que lo ayuden a negociar mejor su posición.
4. **Centrarse en los intereses de la otra parte.** Si quiere evitar conflictos, no adopte posiciones inamovibles.
5. **No lo tome en forma personal.** Céntrese en el problema que necesita resolverse.
6. **Sea creativo.** Si están trabados, no tenga miedo de pensar fuera de los moldes.
7. **Esté listo para comprometerse.** Una vez que se llegue a un acuerdo, no dude; comprométase con él y cúmplalo.

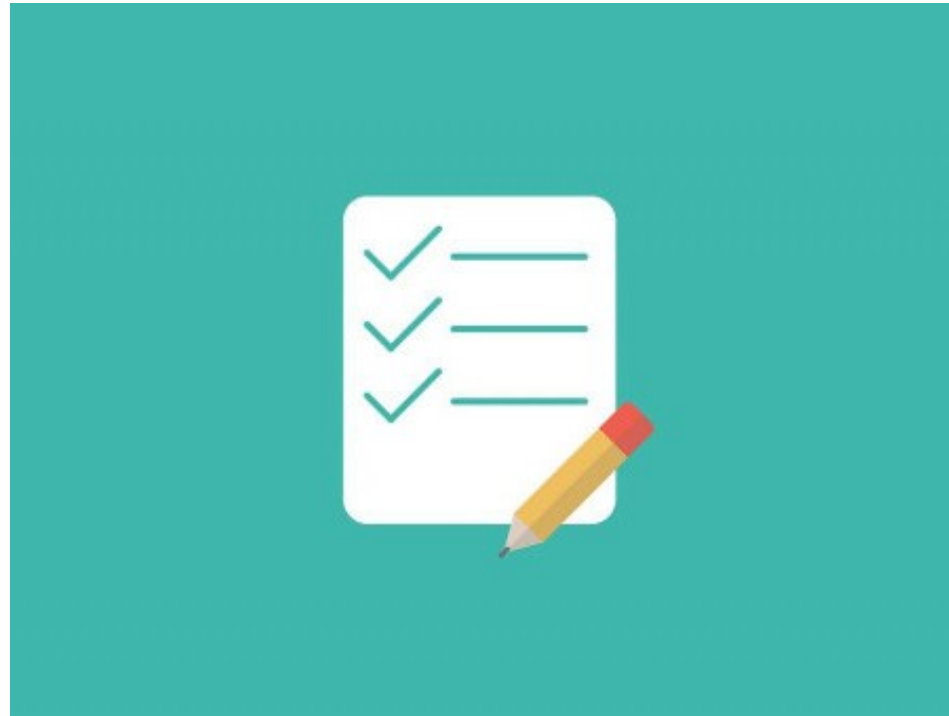
Validación de los requerimientos

A medida que se avanza con los requerimientos, se analizan inconsistencias, omisiones y ambigüedades.

Los participantes asignan prioridades a los requerimientos que se implementarán como incrementos del software.

Cuando se revisan los requerimientos, ¿qué preguntas deben plantearse?

1. El requerimiento, ¿es realmente necesario o representa una característica agregada que tal vez no sea esencial para el objetivo del sistema?
2. ¿Cada requerimiento está acotado y no es ambiguo?
3. Una vez implementado cada requerimiento, ¿puede someterse a prueba?
4. El modelo de requerimientos, ¿refleja de manera apropiada la información, la función y el comportamiento del sistema que se va a construir?
5. ¿Puede cambiarse el requerimiento sin causar efectos de gran escala en los otros requerimientos del sistema?



Éstas y otras preguntas deben plantearse y responderse para garantizar que el modelo de requerimientos es una reflexión correcta sobre las necesidades del participante y que provee un fundamento sólido para el diseño.

Conclusión

En la concepción del proyecto, los participantes establecen los requerimientos básicos del problema, definen las restricciones generales del proyecto, así como las características y funciones principales que debe presentar el sistema para cumplir sus objetivos. Esta información se mejora y amplía durante la indagación, actividad en la que se recaban los requerimientos y que hace uso de reuniones que lo facilitan y el desarrollo de escenarios de uso.

La elaboración amplía aún más los requerimientos en un modelo.

Conforme se identifican los requerimientos y se crea su modelo, el equipo de software y otros participantes negocian la prioridad, la disponibilidad y el costo relativo de cada requerimiento.

Además, se valida cada requerimiento y su modelo como un todo comparado con las necesidades del cliente a fin de garantizar que va a construirse el sistema correcto.

Pensemos...

- Ud. tiene la responsabilidad de indagar los requerimientos de un cliente que dice estar demasiado ocupado para tener una reunión. ¿Qué debe hacer?
- ¿Por qué se dice que el modelo de requerimientos representa una fotografía instantánea del sistema en el tiempo?
- Suponga que ha convencido al cliente para que esté de acuerdo con todas las demandas que usted hace como desarrollador. ¿Eso lo convierte en un gran negociador? ¿Por qué?
- ¿Qué pasa cuando la validación de los requerimientos detecta un error? ¿Quién está involucrado en su corrección?

Modelización de requerimientos

- El modelado de los requerimientos utiliza una combinación de texto y diagramas para ilustrarlos en forma que sea relativamente fácil de entender, de revisar para corregir, completar y evitar ambigüedades.

¿Por qué es importante?

- Para validar los requerimientos del software se necesita estudiarlos desde varios puntos de vista diferentes.
 - Modelos basados en el escenario,
 - Modelos de datos (información) y
 - Modelos basados en la clase.
- Cada una representa a los requerimientos en una “dimensión” diferente, con lo que aumenta la probabilidad de detectar errores, de que afloren las inconsistencias y de que se revelen las omisiones.

¿Cuáles son los pasos?

- El modelado basado en escenarios es una representación del sistema desde el punto de vista del usuario.
- El modelado basado en datos recrea el espacio de información e ilustra los objetos de datos que manipulará el software y las relaciones entre ellos.
- El modelado orientado a clases define objetos, atributos y relaciones.

Una vez que se crean los modelos preliminares, se mejoran y analizan para evaluar si están claros y completos, y si son consistentes.

Ejemplo de modelo de datos del dominio

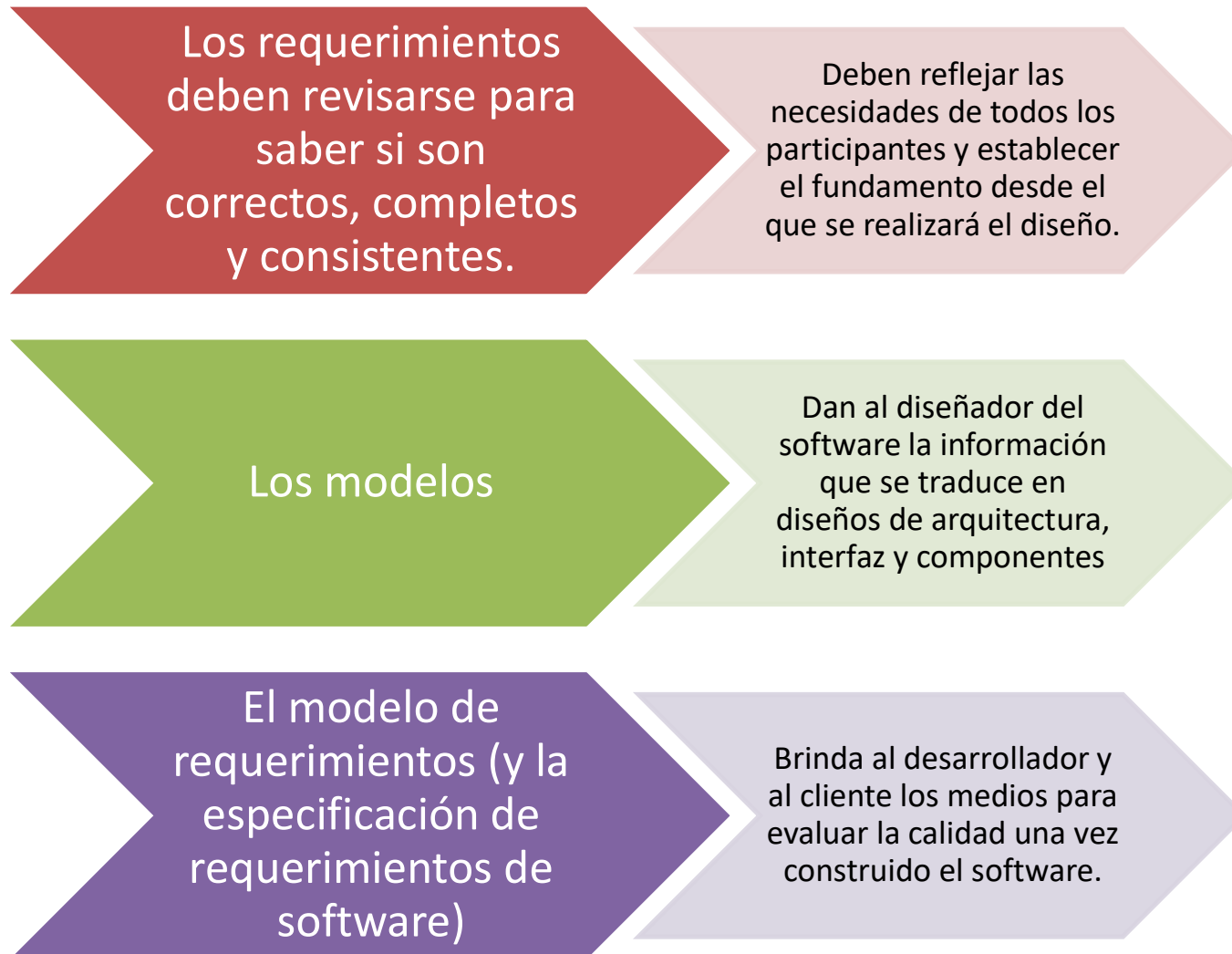
Para un concesionario de automóviles podría mostrar las entidades de datos así:

- **Salas de exhibiciones**, que representa la información sobre los diferentes puntos de venta que tiene el concesionario.
- **Autos**, que representa los diversos autos que el concesionario tiene en stock.
- **Clientes**, que representa a todos los clientes que han hecho una compra en el concesionario.
- **Ventas**, que representa la información sobre la venta real.
- **Vendedores** que representa la información de todos los vendedores que trabajan en el concesionario.

Este modelo conceptual también incluiría requisitos empresariales, como los siguientes:

- Cada auto tiene que pertenecer a una sala de exhibiciones específica.
- En cada venta tiene que haber al menos un vendedor y un cliente asociados.
- Cada auto tiene que contar con marca y número de producto.
- Cada cliente tiene que facilitar su número de teléfono y su dirección de correo electrónico.

Objetivos principales del modelado de requerimientos



Reglas prácticas del análisis de los requerimientos

- ✓ ***Enfocarse en el qué más que en el cómo.*** El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado.
- ✓ *Cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema.*
- ✓ Hay que **retrasar** las consideraciones de la infraestructura y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del **diseño**.
- ✓ El modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes.
- ✓ **Mantener el modelo tan sencillo como se pueda.**

EJERCICIO Hogar de ancianos

Un hogar de ancianos brinda alojamiento y cuidado a personas de la tercera edad, en forma particular. El geriátrico cuenta con 40 habitaciones, considerando en cada habitación una, dos o tres camas, en las cuales se aloja a personas del mismo sexo, denominados residentes. El pago del servicio ofrecido debe realizarse en forma mensual. Solo se trabaja de contado.

Cuando se presenta en el establecimiento un posible residente, acompañado por un familiar o responsable del mismo, son recibidos por personal administrativo, quien le brinda información acerca de los servicios que ofrece la institución, y el costo de alojamiento. En el caso de que el responsable acepte las condiciones, se verifica la disponibilidad de camas, y se le asigna un lugar al anciano. A continuación se le toman los datos al futuro residente y al responsable. El responsable puede efectuar el pago en ese momento, en tal caso se le emite un comprobante como constancia, y si no puede venir en los próximos días a efectivizar el pago. Cabe aclarar que siempre el anciano debe venir con un responsable a cargo, y el pedido de ingreso al geriátrico siempre es gestionado por el responsable.

- Identifique las entidades del dominio y sus relaciones. Modelo del dominio.
- Realizar el diagrama de casos de uso del sistema y describir 3 casos de uso.
- Realizar el diagrama de clases de análisis.